2002 普通高等学校春季招生考试 (北京卷文)

一、选择题

1. 不等式组 $\begin{cases} x^2-1<0, \\ x^2-3x<0 \end{cases}$ 的解集为 ( )

(A) $\{x\mid -1<x<1\}$ (B) $\{x\mid 0<x<3\}$

(C) $\{x\mid 0<x<1\}$ (D) $\{x\mid -1<x<3\}$

2. 已知三条直线 m, n, l, 三个平面 α, β, γ, 下列四个命题中, 正确的是 ( )

(A) $\begin{cases} \alpha\perp\gamma, \\ \beta\perp\gamma, \end{cases}\Rightarrow \alpha /\!/ \beta$ (B) $\begin{cases} m /\!/ \beta, \\ l\perp m, \end{cases}\Rightarrow l\perp\beta$

(C) $\begin{cases} m /\!/ \gamma, \\ n /\!/ \gamma, \end{cases}\Rightarrow m /\!/ n$ (D) $\begin{cases} m\perp\gamma, \\ n\perp\gamma, \end{cases}\Rightarrow m /\!/ n$

3. 已知椭圆的焦点是 F_1, F_2, P 是椭圆上的一个动点, 如果延长 F_1P 到 Q, 使得 $|PQ|=|PF_2|$, 那么动点 Q 的轨迹是. ( )

(A) 圆 (B) 椭圆 (C) 双曲线的一支 (D) 抛物线

4. 如果 $\theta\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$, 那么复数 $(1+\mathrm{i})(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$ 的辐角的主值是 ( )

(A) $\theta+\dfrac{9\pi}{4}$ (B) $\theta+\dfrac{\pi}{4}$ (C) $\theta-\dfrac{\pi}{4}$ (D) $\theta+\dfrac{7\pi}{4}$

5. 若角 α 满足条件 $\sin 2\alpha<0$, $\cos\alpha-\sin\alpha<0$, 则 α 在 ( )

(A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限

6. 从 6 名志愿者中选出 4 人分别从事翻译, 导游, 导购, 保洁四项不同工作. 若其中甲、乙两名支援者都不能从事翻译工作, 则选派方案共有. ( )

(A) 280 种 (B) 240 种 (C) 180 种 (D) 96 种

7. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=2$, $BC=1.5$, $\angle ABC=120^\circ$, 若使三角形绕直线 BC 旋转一周, 则所形成的几何体的体积是 ( )

(A) $\dfrac{3}{2}\pi$ (B) $\dfrac{5}{2}\pi$ (C) $\dfrac{7}{2}\pi$ (D) $\dfrac{9}{2}\pi$

8. 到两坐标轴距离相等的点的轨迹方程是 ( )

(A) $x-y=0$ (B) $x+y=0$ (C) $|x|-y=0$ (D) $|x|-|y|=0$

9. 函数 $y=2^{\sin x}$ 的单调区间是 ( )

(A) $\left[2k\pi-\dfrac{\pi}{2},2k\pi+\dfrac{\pi}{2}\right]$ $(k\in\mathbf{Z})$ (B) $\left[2k\pi+\dfrac{\pi}{2},2k\pi+\dfrac{3\pi}{2}\right]$ $(k\in\mathbf{Z})$

(C) $[2k\pi-\pi,2k\pi]$ $(k\in\mathbf{Z})$ (D) $[2k\pi,2k\pi+\pi]$ $(k\in\mathbf{Z})$

10. 在 $\left(\dfrac{1}{x}+x^2\right)^6$ 的展开式中, x^3 的系数和常数项依次是 ( )

(A) 20, 20 (B) 15, 20 (C) 20, 15 (D) 15, 15

11. 若一个等差数列前 3 项的和为 34, 最后 3 项的和为 146, 且所有项的和为 390, 则这个数列有 ( )

(A) 13 项 (B) 12 项 (C) 11 项 (D) 10 项

12. 用一张钢板制作一个容积为 $4\mathrm{m}^3$ 的无盖长方体水箱. 可用的长方形钢板有四种不同的规格 (长 × 宽的尺寸如各选项所示, 单位均为 m), 若既要够用, 又要所剩最少, 则应选钢板的规格是. ( )

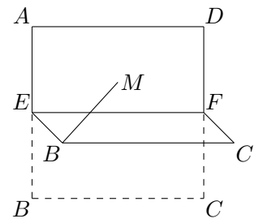
(A) 2×5 (B) 2×5.5 (C) 2×6.1 (D) 3×5

二、填空题

13. 若双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{m}=1$ 的渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}x$, 则双曲线的焦点坐标是_____.

14. 如果 $\cos\theta=-\dfrac{12}{13}$, $\theta\in\left(\pi,\dfrac{3\pi}{2}\right)$, 那么 $\cos\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的值等于_____.

15. 正方形 $ABCD$ 的边长是 2, E, F 分别是 AB 和 CD 的中点, 将正方形沿 EF 折成直二面角 (如图所示). M 为矩形 $AEFD$ 内一点, 如果 $\angle MBE=\angle MBC$, MB 和平面 BCF 所成角的正切值为 $\dfrac{1}{2}$, 那么点 M 到直线 EF 的距离为_____.



16. 对于任意两个复数 $z_1=x_1+y_1\mathrm{i}$, $z_2=x_2+y_2\mathrm{i}$ (x_1, y_1, x_2, y_2 为实数), 定义运算 $\odot$ 为: $z_1\odot z_2=x_1x_2+y_1y_2$. 设非零复数 w_1、w_2 在复平面内对应的点分别为 P_1, P_2, 点为 O 为坐标原点. 如果 $w_1\odot w_2=0$, 那么在 $\triangle P_1OP_2$ 中, $\angle P_1OP_2$ 的大小为_____.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 A, B, C 成等差数列, 求 $\tan\left(\dfrac{A}{2}\right)+\tan\left(\dfrac{C}{2}\right)+\sqrt{3}\tan\left(\dfrac{A}{2}\right)\tan\left(\dfrac{C}{2}\right)$ 的值.

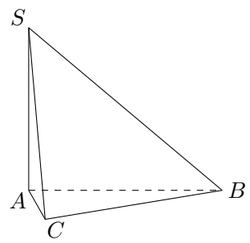
18. 已知函数 $f(x)$ 是偶函数, 而且在 $(0,+\infty)$ 上是增函数, 判断 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上是增函数还是减函数, 并证明你的判断.

19. 在三棱锥 $S-ABC$ 中, 如图, $\angle SAB=\angle SAC=\angle ACB=90^\circ$, $AC=2$, $BC=\sqrt{13}$, $SB=\sqrt{29}$.

(1) 证明: $SC\perp BC$;

(2) 求侧面 SBC 与底面 ABC 所成的二面角大小;

(3) 求三棱锥的体积 V_{S-ABC}.



20. 假设 A 型进口车关税税率在 2001 年是 100%, 在 2006 年是 25%, 2001 年 A 型进口车每辆价格为 64 万元 (其中含 32 万元关税税款).
(1) 已知与 A 型车性能相近的 B 型国产车, 2001 年每辆价格为 46 万元, 若 A 型车的价格只受关税降低的影响, 为了保证 2006 年 B 型车的价格不高于 A 型车价格的 90%, B 型车价格要逐年降低, 问平均每年至少下降多少万元?
(2) 某人在 2001 年将 33 万元存入银行, 假设银行扣利息税后的年利率为 1.8% (5 年内不变), 且每年按复利计算 (上一年的利息计入第二年的本金), 那么五年到期时这笔钱连本带息是否一定够买按 (1) 中所述降价后的 B 型车一辆?

21. 已知某椭圆的焦点是 $F_1(-4,0)$, $F_2(4,0)$, 过点 F_2, 并垂直于 x 轴的直线与椭圆的一个交点为 B, 且 $|F_1B|+|F_2B|=10$. 椭圆上不同的两点 $A(x_1,y_1)$, $C(x_2,y_2)$ 满足条件: $|F_2A|$, $|F_2B|$, $|F_2C|$ 成等差数列.
(1) 求该椭圆的方程;
(2) 求弦 AC 中点的横坐标.

22. 已知点的序列 $A_n(x_n,0)$, $n\in\mathbf{N}$, 其中 $x_1=0$, $x_2=a$ $(a<0)$, A_3 是线段 A_lA_2 的中点, A_4 是线段 A_2A_3 的中点, $\cdots$, A_n 是线段 $A_{n-2}A_{n-1}$ 的中点, $\cdots$.
(1) 写出 x_n 与 x_{n-1}, x_{n-2} 之间的关系式 $(n\geqslant 3)$;
(2) 设 $a_n=x_{n+1}-x_n$, 计算 a_1, a_2, a_3, 由此推测数列 $\{a_n\}$ 的通项公式, 并加以证明;
(3) 求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.